

32. Le garder dans l'écran

Un octet ne prévient pas quand il repasse par zéro.

1. Ce qu'il faut comprendre

Sans le `x > GAUCHE_MAX`, arriver à 0 puis décrémenter donne **255** : le personnage réapparaît à droite. C'est le bogue le plus fréquent de cette machine, et il ne fait jamais planter — il téléporte, silencieusement.

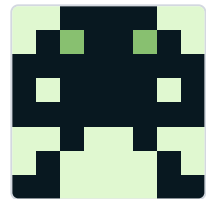
Tester **avant** de bouger, et non corriger après. `if (x < 8) x = 8;` marche aussi, mais laisse la variable fausse pendant une ligne — et cette ligne finit toujours par en attirer d'autres.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1416 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — HEROS

```
Tuile HEROS = {  
    "..####..", ".#-##-#.", "#####", "#.####.#",  
    "#####", "..#..#..", ".#....#.", "##....##",  
};
```



à l'écran

2. UNE CONSTANTE — GAUCHE_MAX

```
const uint8_t GAUCHE_MAX = 8;
```

3. UNE CONSTANTE — DROITE_MAX

```
const uint8_t DROITE_MAX = 152;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    uint8_t x = 76;  
  
    while (true) {  
        if (bouton(GAUCHE) && x > GAUCHE_MAX) x--;  
        if (bouton(DROITE) && x < DROITE_MAX) x++;  
  
        sprite(0, x, 68, HEROS);  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



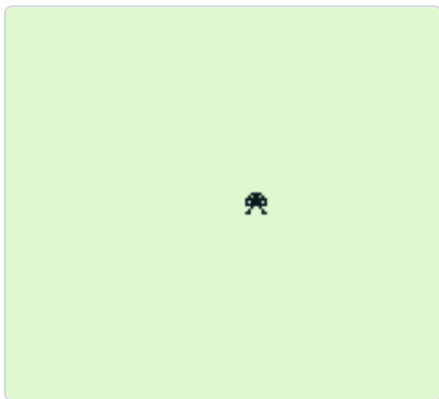
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



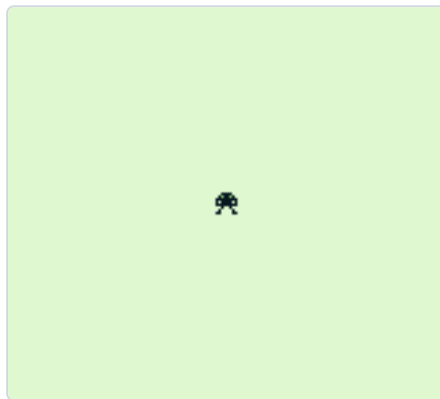
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le personnage s'arrête aux bords au lieu de réapparaître en face.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ il s'arrête à gauche ($x = 8$)
- ✓ sans jamais déborder à 255
- ✓ il s'arrête à droite ($x = 152$)
- ✓ et le lutin suit

Ensuite : **33. Une vitesse qui monte** — niveau 4 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++